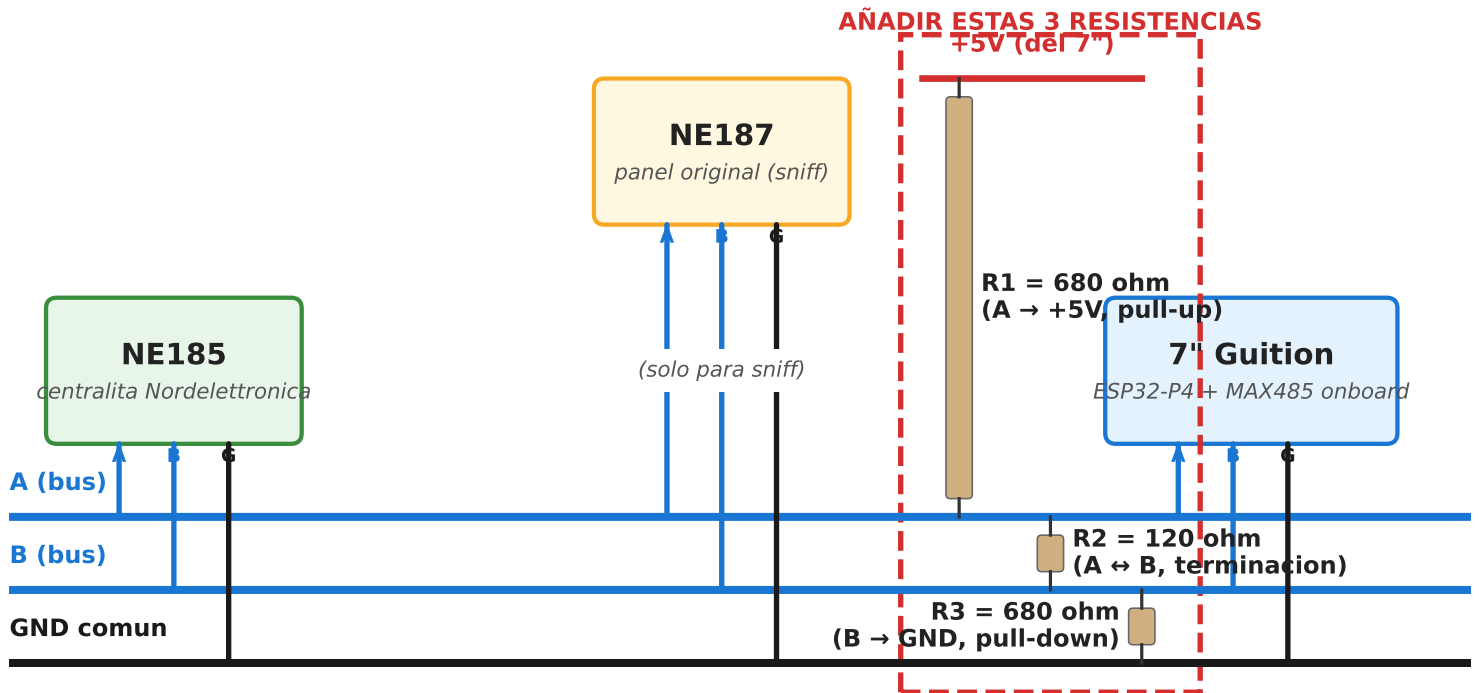


# Bus RS-485 NE185 - esquema teorico

Hasta 32 dispositivos en multidrop (mismo cable A/B/GND). Bias + terminacion fijan el estado idle.



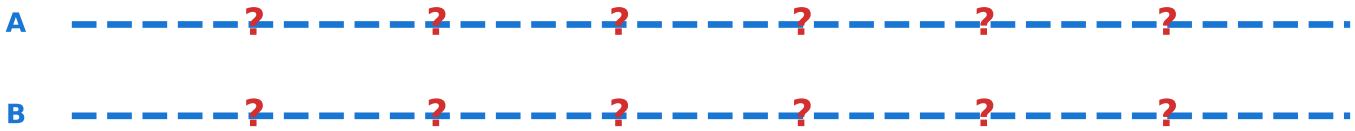
## Quien va donde:

- **NE185 (verde) = centralita Nordelectronica**  
alimentada en su entrada propia 12V de la autocaravana.
- **NE187 (amarillo) = panel original con LEDs y boton check**  
se conecta para hacer sniff; despues queda fuera (lo retiraste).
- **7" Guition (azul) = ESP32-P4 + MAX485 onboard via J5**  
extremo del bus en el otro lado.
- **R1, R2, R3 = bias + terminacion**  
se sueldan en el cable del 7". El NE187 tenia estas dentro y al quitarlo perdimos el bias del bus.

# Por que el bias y la terminacion son necesarios

En RS-485 'idle' el bus debe tener un estado electrico bien definido. Sin bias, el bus flota y el receptor lee ruido como bits aleatorios

## SIN bias (el bus flota cuando nadie transmite)



El receptor lee BASURA (bits aleatorios) -> tramas corruptas, no se valida ni se sincroniza.

*Es lo que tenemos AHORA en el 7" tras quitar el NE187.*

## Funcion:

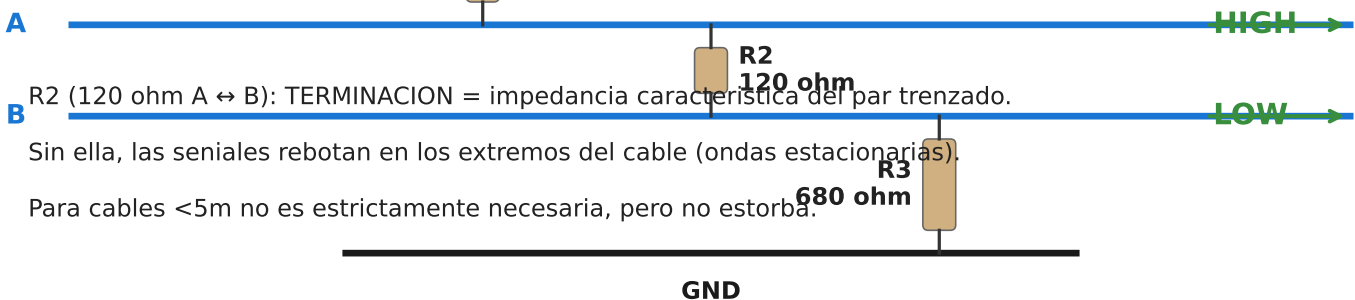
### CON bias + terminacion (idle bien definido)

R1 (680 ohm A → +5V): TIRA del cable A hacia HIGH (3.3-5V) durante idle.

R3 (680 ohm B → GND): TIRA del cable B hacia LOW (0V) durante idle.

Con A=HIGH y B=LOW -> diferencia A-B positiva -> receptor lee BIT 1 (idle line).

Cuando alguien transmite, sus drivers vencen al bias (mas potentes) e imponen los bits.



R2 (120 ohm A ↔ B): TERMINACION = impedancia caracteristica del par trenzado.

Sin ella, las seniales rebotan en los extremos del cable (ondas estacionarias).

Para cables <5m no es estrictamente necesaria, pero no estorba.